

Das Ziel dieses Softwareprojekts ist es, ein funktionsfähiges Computerspiel zu entwickeln. Es soll sich dabei um ein textbasiertes Spiel handeln, welches über geschriebene Nutzereingaben gesteuert wird. Zusätzlich sollen der Ablauf des Spiels in eine Logdatei geschrieben werden.

## 1 Anforderungen an das Projekt

Inhaltlich gibt es keine Anforderungen an das Projekt. Sie können selbst entscheiden, um was es in dem Spiel geht – beispielsweise ein Tic-Tac-Toe-Spiel, Mensch-ärgere-dich-nicht oder ein textbasiertes Rollenspiel.

Das Projekt soll folgende Kriterien erfüllen:

- Sie müssen jedes der folgenden Konzepte in Ihrem Programm verwenden:
  - Verzweigung (mindestens ein Block mit `if` und `else`)
  - Schleife (mindestens eine `while`-Schleife und eine `for`-Schleife)
  - Liste
- Jede logische Einheit des Programms muss als eigenständige Funktion geschrieben werden.
- Das Programm ist in angemessene Module aufzuteilen, zum Beispiel `main.py`, `input.py` und `logic.py`.
- Der Spielablauf soll in eine Logdatei geschrieben werden.

## 2 Bewertungskriterien

Die Bewertung des Projekts gliedert sich in mehrere Bestandteile:

1. Das **Python-Programm** an sich
2. Eine schriftliche **Dokumentation** des Projekts
3. **Sonstige Kriterien** wie z. B. Gesamteindruck, Kreativität usw.

### 2.1 Python-Programm

Neben den oben genannten Kriterien spielen weitere Kriterien eine Rolle, wie zum Beispiel die folgenden:

- **Kommentare:** Schreiben Sie ausführliche Kommentare. Immer dann, wenn nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, was ein Codeabschnitt tut, sollten Sie dies erläutern. Funktionen sollten immer einen Kommentar haben, der beschreibt, was die Funktion tut.
- **Lesbarkeit:** Achten Sie darauf, den Code so lesbar wie möglich zu schreiben. Dazu gehört z. B. eine sinnvolle Benennung der Variablen usw.
- **Struktur:** Strukturieren Sie Ihren Code logisch. Dazu gehört die Aufteilung in Funktionen und Module, aber auch innerhalb der einzelnen Abschnitte ist eine sinnvolle Strukturierung wichtig.

## 2.2 Dokumentation

Die Dokumentation dient einerseits dazu, um einen Überblick über Ihr Projekt zu liefern, ohne in den Code zu schauen. Andererseits hilft das Schreiben der Dokumentation Ihnen auch, damit Sie im Nachhinein den Entwicklungsprozess und Ihre Gedanken nachvollziehen zu können.

In der Dokumentation sollten folgende Dinge vorhanden sein:

- Sie sollten den Inhalt und die Idee Ihres Projekts beschreiben.
- Der zeitliche Ablauf Ihrer Entwicklung sollte erkennbar werden.
- Überlegungen zu Struktur und Aufbau Ihres Programms sollten erklärt werden.
- Die Dokumentation sollte einen Abschnitt beinhalten, in dem erklärt wird, wie das Programm auszuführen ist.

Bitte geben Sie Ihre Dokumentation im PDF-Format ab, nicht als .docx-Datei o. Ä.

## 3 Abgabe

- Die Abgabe erfolgt als Upload via Moodle.
- Bitte beachten Sie die dort angegebene Deadline!
- Eine spätere Abgabe ist nur in Sonderfällen nach Rücksprache und vorheriger Genehmigung möglich.
- Sie können mehrere Dateien mit einer Gesamtgröße von maximal 20 MB abgeben.
- Wenn Sie mehrere Dateien auf einmal abgeben, komprimieren Sie diese bitte als ZIP-Archiv.
- Sollten Sie in Ihrer Dokumentation bereits den Python-Code anhängen, bitte ich dennoch um zusätzliche Abgabe der Codedateien.
- Das Programm muss im Schulnetz unter der Linuxinstallation ausführbar sein.

## 4 Tipps

- Planen Sie Ihr Projekt nicht zu groß. In der Regel braucht man in der Softwareentwicklung etwa 1,5- bis 2-fach so viel Zeit wie zuvor absehbar.
- Arbeiten Sie kontinuierlich und versuchen Sie nicht, in einer Nachtschicht das komplette Programm zu schreiben.
- Kümmern Sie sich zuerst um die Logik Ihres Spiels, bevor Sie sich mit Optimierungen wie z. B. einer schön formatierten Nutzereingabe beschäftigen:  
“Premature optimization is the root of all evil” – Donald Knuth<sup>1</sup>
- Wenn eine Python-Datei so lang wird, dass unübersichtlich zu lesen wird, ist das ein relativ sicheres Zeichen dafür, dass Sie mehrere Funktionen und Module dafür verwenden sollten.
- Die Dokumentation ist das “Aushängeschild” Ihres Programms. Eine gut strukturierte, formulierte und vollständige Dokumentation zahlt sich aus.
- Schreiben Sie die Dokumentation während des Entwicklungsprozesses und nicht erst ganz am Ende. Zum Schluss können Sie diese nochmal überarbeiten.

---

<sup>1</sup>[https://en.wikipedia.org/wiki/Program\\_optimization#When\\_to\\_optimize](https://en.wikipedia.org/wiki/Program_optimization#When_to_optimize)